力学

速度の定義 [m/s]	$\vec{v}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$	重心の定義 [m]	$\vec{r}_G=\frac{1}{M}\sum m_i\vec{r}_i\ ;\ M=\sum m_i$	最大静止摩擦力	$\vec{f}=\mu N$	フックの法則	$\vec{F}=-k\vec{x}$
加速度の定義 [m/s^2]	$\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$	重心速度,加速度の定義 [m/s], [m/s^2]	$\vec{v}_G=\vec{r}'_G \quad \vec{a}_G=\vec{v}'_G$	動摩擦力	$\vec{f}=-\mu' N\frac{\vec{v}}{v}$	単振動の一般解	$x(t)=A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)+B\left(\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$
速度の合成	$\vec{v}=\vec{v}_1+\vec{v}_2$	重心の運動方程式	$M\vec{a}_G=\sum\vec{F}_{\text{ext}}$	浮力 (アルキメデスの原理)	$\vec{F}=-\rho V\vec{g}$	ばねの弾性エネルギー	$U=\frac{1}{2}kx^2$
運動方程式 (ニュートン第2法則)	$m\vec{a}=\sum\vec{F}_i$	換算質量の定義 [kg]	$\mu=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$	圧力の定義 [Pa]=[N/m^2]	$P=\frac{F}{S}$	単振動の 力学的エネルギー	$E=\frac{1}{2}m\omega^2A^2=2\pi^2mf^2A^2$
作用･反作用の法則 (ニュートン第3法則)	$\vec{F}_{1\to2}=-\vec{F}_{2\to1}$	相対位置	$\vec{r}_{1\leftarrow2}=\vec{r}_1-\vec{r}_2$	流体中の圧力	$p=p_0+\rho hg$	単振り子の周期	$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$
力のつり合い	$\sum\vec{F}_i=\vec{0}$	相対速度,相対加速度の定義 [m/s], [m/s^2]	$\vec{v}_{1\leftarrow2}=\frac{\Delta\vec{r}_{1\leftarrow2}}{\Delta t} \quad \vec{a}_{1\leftarrow2}=\frac{\Delta\vec{v}_{1\leftarrow2}}{\Delta t}$	速度比例抵抗の力	$\vec{F}=-k\vec{v}$	万有引力による重力場	$\vec{g}=-G\frac{M}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$
運動量の定義 [kg·m/s]	$\vec{p}=m\vec{v}$	相対運動方程式	$\mu\vec{a}_{1\leftarrow2}=\vec{F}_{1\leftarrow2}$	速度比例抵抗の力+重力の一般解	$v(t)=\frac{mg}{k}\left(1-e^{-\frac{k}{m}t}\right)$	万有引力による 位置エネルギー	$U=-G\frac{Mm}{r}$
力積の定義 [N·s]	$\vec{I}=\vec{F}\Delta t$	運動量保存則 (2体衝突)	$m_1\vec{v}_1+m_2\vec{v}_2=m_1\vec{v}'_1+m_2\vec{v}'_2$	角速度の定義 [rad/s]	$\omega=\frac{d\theta}{dt}$	角運動量の定義 [J·s]	$L=mrv\sin\theta$
力積と運動量の関係	$\Delta\vec{p}=\vec{I}$	2体問題の エネルギー分解	$\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=\frac{1}{2}Mv_g^2+\frac{1}{2}\mu v_r^2$	等速円運動する物体の速さ	$v=r\omega$	面積速度の定義と 角運動量の関係 [m^2/s]	$\frac{1}{2}rv\sin\theta=\frac{L}{2m}$
仕事率の定義 [W]	$P=\vec{F}\cdot\vec{v}$	反発係数(1次元)の定義 [無次元]	$e=\frac{v'_2-v'_1}{v_1-v_2}$	等速円運動の周期	$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi r}{v}$	角運動量と 力のモーメント	$\Delta L=M\Delta t$
運動エネルギーの定義 [J]	$K=\frac{1}{2}mv^2$	完全弾性衝突	$e=1\Leftrightarrow\Delta E=0$	等速円運動の 向心加速度	$\vec{a}=-\frac{v^2}{r}\frac{\vec{r}}{r}=-\omega^2\vec{r}$	ケプラー第2法則	$\frac{1}{2}r_1v_1\sin\theta_1=\frac{1}{2}r_2v_2\sin\theta_2$
仕事の定義 [J]	$W=F\Delta x\cos\theta$	等加速度運動の位置	$\vec{r}=\vec{r}_0+\vec{v}_0t+\frac{1}{2}\vec{a}t^2$	等速円運動の向心力	$\vec{F}=-m\frac{v^2}{r}\frac{\vec{r}}{r}=-m\omega^2\vec{r}$	ケプラー第3法則	$\frac{a^3}{T^2}=\frac{GM}{4\pi^2}$
仕事とエネルギー	$\Delta K=W$	等加速度運動の速度	$\vec{v}=\vec{v}_0+\vec{a}t$	加速系で現れる慣性力	$\vec{F}=-m\vec{a}$	地上の重力加速度 [m/s^2]	$g=\frac{GM}{R^2}\fallingdotseq9.8$
力のモーメントの定義 [N·m]	$M=FL\sin\theta$	重力	$\vec{F}=m\vec{g}$	遠心力	$\vec{F}=m\frac{v^2}{r}\frac{\vec{r}}{r}=m\omega^2\vec{r}$	万有引力定数 [N·m^2/kg^2]	$G\fallingdotseq6.67\times10^{-11}$
力のモーメントのつり合い	$\sum M_i=0$	地上重力による 位置エネルギー	$U=mgh$			レンツベクトル [kg^2·m^3/s^2]	$\vec{A}=\vec{p}\times\vec{L}-GMm^2\frac{\vec{r}}{r}$

熱力学

絶対温度 摂氏温度	$T=t+273.15$	気体の内部エネルギー	$U=nC_VT$	等積変化	$\frac{T}{p}=$一定	アボガドロ定数 [1/mol]	$N_A\fallingdotseq6.02\times10^{23}$
熱容量と比熱の関係	$C=mc$	マイヤーの関係式	$C_p=C_V+R$	断熱変化 (ポアソンの式)	$pV^\gamma=$一定 ; $\gamma=\frac{C_p}{C_v}$	気体定数 [J/mol·K]	$R\fallingdotseq8.31$
熱量	$Q=C\Delta T=mc\Delta T$	単原子分子 理想気体のモル比熱	$C_V=\frac{3}{2}R,\ C_p=\frac{5}{2}R$	熱効率の定義 [無次元]	$e=\frac{W}{Q_{in}}=\frac{Q_{in}-Q_{out}}{Q_{in}}$	ボルツマン定数 [J/K]	$k_B=\frac{R}{N_A}\fallingdotseq1.38\times10^{-23}$
理想気体の状態方程式	$pV=nRT$	2原子分子 理想気体のモル比熱	$C_V=\frac{5}{2}R,\ C_p=\frac{7}{2}R$	平均運動エネルギーと気体温度の関係	$\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$		
気体のした仕事	$\Delta W=p\Delta V$	等温変化 (ボイルの法則)	$pV=$一定	気体圧力 (分子運動論)	$p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$		
熱力学第1法則	$\Delta U=Q_{in}-\Delta W$	等圧変化 (シャルルの法則)	$\frac{V}{T}=$一定	気体分子の2乗平均速度	$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}\ ;M=N_Am$		

波動

波の式	$y=A\sin2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)$	ドップラー効果 波源が動く場合	$f=\frac{V}{V-v}f_o,\quad\lambda=\frac{V-v}{V}\lambda_0$	相対屈折率	$n_{2\leftarrow1}=\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\frac{v_1}{v_2}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$	楔形干渉の光路差と位相	$2x\theta$　片方のみ π 反転
波の位相速度の式	$v=f\lambda=\frac{\lambda}{T}$	ドップラー効果 観測者が動く場合	$f=\frac{V+u}{V}f_o,\quad\lambda$ は変化なし	絶対屈折率(光波)	$n=\frac{c}{v}=\frac{\lambda_0}{\lambda}$	薄膜干渉の光路差と位相	$2nd\cos r$　片方のみ π 反転
波数の定義 [rad/m]	$k=\frac{2\pi}{\lambda}$	ドップラー効果 周波数 観測者と波源が動く場合	$f=\frac{V+u}{V-v}f_o,\quad\lambda=\frac{V-v}{V}\lambda_0$	屈折の法則 (スネルの法則)	$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$	ニュートンリングの光路差と位相	$\frac{x^2}{R}$　片方のみ π 反転
弦を伝わる波 (両側固定端)	$\lambda_m=\frac{2L}{m},\ f_m=\frac{mV}{2L}$	気柱の振動(閉管の共鳴) 波長と周波数	$\lambda_m=\frac{4(L+h)}{2m-1},\ f_m=\frac{V(2m-1)}{4(L+h)}$	レンズの式,倍率	$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}\quad m=\frac{\lvert b\rvert}{\lvert a\rvert}$	音速 [m/s]	$V=331.5+0.6t$
弦を伝わる波の位相速度	$V=\sqrt{\frac{T}{\rho}}$	気柱の振動(開管の共鳴) 波長と周波数	$\lambda_m=\frac{2(L+2h)}{m},\ f_m=\frac{mV}{2(L+2h)}$	ヤングの実験の光路差と位相	$d\frac{x}{L}$　位相反転なし		
うなり	$N=\lvert f_1-f_2\rvert$			回折格子の光路差と位相	$d\sin\theta=m\lambda$　位相反転なし		

m kg s A
K mol cd
単位ガチャ!
物理単位の学習アプリ
Web App

電磁気学

クーロンの法則	$\vec{F}(\vec{r}) = k\frac{q_1 q_2}{\lvert\vec{r}\rvert^2}\frac{\vec{r}}{\lvert\vec{r}\rvert}$	電束密度の定義 [C/m^2]	$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$	比透磁率	$\mu = \mu_0\mu_r$	相互誘導機電力	$V = -M\frac{dI}{dt}$
電場の定義 [N/C]	$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q}$	電場のエネルギー密度	$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$	アンペール·マクスウェルの法則(真空中)	閉じたループに沿った磁束密度の合計 $= \mu_0 \times$ ループを貫く電流+変位電流	ソレノイドコイル相互インダクタンス	$M = \mu\frac{N_1 N_2 S}{l}$
点電荷から湧き出す電気力線の本数	$N = 4\pi kq = \frac{q}{\varepsilon_0}$	電流の定義 [A]	$I(t) = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$	無限直線電流の作る磁場	$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$ 向きは右ねじの法則	相互誘導による変圧	$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$
電場のガウスの法則	立体Vの表面を貫く電気力線の本数(外向き正) $= \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{V内} Q$	自由電子の流れと電流	$I = enSv$	円形電流の作る軸上の磁場	$B = \frac{\mu I R^2}{2\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}$ 向きは右ねじの法則	磁場のエネルギー密度	$u_B = \frac{B^2}{2\mu}$
点電荷作る電場	$\vec{E}(\vec{r}) = k\frac{q}{\lvert\vec{r}\rvert^2}\frac{\vec{r}}{\lvert\vec{r}\rvert}$	電気抵抗の定義 [Ω] (V, Iが比例:オームの法則)	$R = \frac{V}{I}$	無限長ソレノイドコイルの作る磁場	$B = \mu nI$ 向きは右ねじの法則	LC回路方程式(放電)	$L\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{Q}{C} = 0$
無限平面電荷分布が作る電場	$E(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{z}{\lvert z\rvert}\ (z \neq 0)$ 向きは平面に垂直	合成抵抗	$R = \sum R_i \quad \frac{1}{R} = \sum\frac{1}{R_i}$	平行電流同士が及ぼし合う力	$F = \frac{\mu I_1 I_2}{2\pi r}l$	LC回路 固有周波数	$\omega = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
無限直線電荷分布が作る電場	$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ 向きは放射状	導体中の自由電子の運動モデル	$m\frac{d\vec{v}}{dt} = -k\vec{v} - e\vec{E}$	磁場の定義 [N/Wb]	$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$	RLC直列交流回路方程式	$L\frac{d^2Q}{dt^2} + R\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = V_0\sin\omega t$
電気力による位置エネルギー	$\Delta U = -qE\Delta x$	導体の電気抵抗	$R = \rho\frac{l}{S} \quad \rho = \frac{k}{ne^2}$	仮想磁荷の作る磁場	$\vec{H}(\vec{r}) = k_m\frac{m_1}{\lvert\vec{r}\rvert^2}\frac{\vec{r}}{\lvert\vec{r}\rvert}$	コンデンサー/コイルリアクタンス	$Z_C = \frac{1}{\omega C} \quad Z_L = \omega L$
電位の定義 [J/C]	$V = \frac{U}{q}$	抵抗率の温度依存性	$\rho = \rho_0(1+\alpha t)$	磁場が仮想磁荷に及ぼす力	$\vec{H} = \frac{\vec{F}}{m}$	RLC直列交流回路インピーダンス	$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$
電場と電位の関係	$E = -\frac{\Delta V}{\Delta x}$	起電力と内部抵抗	$V = E - rI$	磁気力に関するクーロンの法則	$\vec{F}(\vec{r}) = k_m\frac{m_1 m_2}{\lvert\vec{r}\rvert^2}\frac{\vec{r}}{\lvert\vec{r}\rvert}$	RLC直列交流回路位相のずれ	$\tan\phi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$
電場の重ね合わせの原理	$\vec{E} = \sum\vec{E}_i$	電荷保存則 (キルヒホッフの第1法則)	$\sum I_{in} = \sum I_{out}$	一様磁束密度における磁束 [Wb]	$\Phi = BS\cos\theta$	RLC直列交流回路力率	$\cos\phi = \frac{R}{Z}$
電位の重ね合わせの原理	$V = \sum V_i$	起電力=電圧降下 (キルヒホッフの第2法則)	$E = \sum V_i$	磁場のガウスの法則	立体Vの表面を貫く磁束および磁束線の本数(外向き正)は常に0	RLC直列交流回路の定常解	$I(t) = \frac{V_0}{Z}\sin(\omega t - \phi)$
一様電場中の電位	$V = Ed$	ホーイストンブリッジ (抵抗計)	$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}$	ファラデーの電磁誘導の法則	閉じたループに生じる誘導起電力 $= -\frac{d\Phi_B}{dt}$ 正方向は右ねじの向きで統一	RLC直列交流回路固有周波数	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
点電荷の作る電位	$V = k\frac{q}{\lvert\vec{r}\rvert}$	メートルブリッジ (電位差計)	$\frac{l_1}{l_2} = \frac{R}{R_x}$	磁場を垂直に横切る導体棒の起電力	$V = vBl$	RLC直列交流回路平均消費電力	$\overline{P} = V_{\mathrm{rms}} I_{\mathrm{rms}}\cos\phi$
電位差ΔVの地点間をゆっくり動かす時の仕事	$W = q\Delta V$	RC回路方程式	$RI + \frac{Q}{C} = V$	ホール効果とキャリア密度	$n = \frac{IB}{ehV_H}$	電流 電圧 実効値の定義	$V_{\mathrm{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad I_{\mathrm{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$
誘電率と比誘電率	$\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$	RC回路方程式の解 Q(0)=0	$Q(t) = CV\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$	自己インダクタンスの定義 [H]	$\Phi = LI$	クーロン定数 [N·m^2 / C^2]	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \fallingdotseq 9.0\times10^9$
静電容量の定義 [F]	$C = \frac{Q}{V}$	電力 [W]	$P = VI$	自己誘導起電力	$V = -L\frac{dI}{dt}$	磁場のクーロン定数 [N·m^2 / Wb^2]	$k_m = \frac{10^7}{(4\pi)^2} \fallingdotseq 6.33\times10^4$
コンデンサ合成容量	$C = \sum C_i \quad \frac{1}{C} = \sum\frac{1}{C_i}$	電力量	$\Delta W = VI\Delta t$	ソレノイドコイルの自己インダクタンス	$L = \mu\frac{N^2 S}{l}$	真空の誘電率 [F/m]	$\epsilon_0 \fallingdotseq 8.854\times10^{-12}$
コンデンサの極板間電場	$E = \frac{Q}{\varepsilon S}$ 向きは正極から負極の向き	ジュール熱 [J]	$\Delta Q = RI^2\Delta t$	RL回路方程式	$L\frac{dI}{dt} + RI = V$	真空の透磁率 [H/m]	$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$
平行板コンデンサの電気容量	$C = \varepsilon\frac{S}{d}$	電流が磁場から受ける力	$F = IBl\sin\theta$ 向きはフレミング左手の法則	RL回路方程式の解 I(0)=0	$I(t) = \frac{V}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{V}t}\right)$	真空中の光速 [m/s]	$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} \fallingdotseq 3.0\times10^8$
コンデンサに蓄えられる静電エネルギー	$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV = \frac{Q^2}{2C}$	ローレンツ力	$F = qvB\sin\theta$ 向きはフレミング左手の法則	コイルのエネルギー	$U = \frac{1}{2}LI^2$	加速荷電粒子が放射する遠方の電磁波	$\vec{E}_{\mathrm{rad}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\left[\frac{\vec{n}\times(\vec{n}\times\vec{a})}{R}\right]_{\mathrm{retard}}$
		磁場中の荷電粒子の運動	$r = \frac{mv}{qB} \quad T = \frac{2\pi m}{qB}$	相互インダクタンスの定義 [H]	$\Phi = MI$	ラーモアの公式	$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$

原子

光子エネルギー	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	コンプトン効果	$\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c}(1-\cos\theta)$	ボーア半径	$a_0 = \frac{h^2}{4\pi^2 k_0 m_e e^2}$	電気素量 [C]	$e \fallingdotseq 1.602\times10^{-19}$
限界振動数	$h\nu_0 = W$	ドブロイ波長	$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$	水素原子エネルギー準位	$E_n = -\frac{2\pi^2 k_0^2 me^4}{h^2}\cdot\frac{1}{n^2}$	電子質量 [kg]	$m \fallingdotseq 9.1\times10^{-31}$
光電子の最大運動エネルギー	$\frac{1}{2}mv_{max}^2 = h\nu - W$	バルマーの公式	$\lambda = 3.646\times10^{-7}\times\frac{n^2}{n^2-2}$	リュードベリ定数 [1/m]	$R = \frac{2\pi^2 k_0^2 me^4}{ch^3} \fallingdotseq 1.097\times10^7$	電子ボルト [J]	$1eV \fallingdotseq 1.602\times10^{-19}$
連続X線 最短波長 最大振動数	$\lambda_0 = \frac{hc}{eV} \quad \nu_0 = \frac{eV}{h}$	リュードベリの式	$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$	質量とエネルギーの等価性	$E = mc^2$	原子質量単位 [kg]	$1\,\mathrm{u} = 1.661\times10^{-27}$
ブラッグ条件	$2d\sin\theta = n\lambda$	角運動量量子化 (ボーアの量子条件)	$mrv = n\frac{h}{2\pi} \quad 2\pi r = n\lambda_e$	質量欠損と結合エネルギー	$\Delta m\,c^2 = Zm_p c^2 + Nm_n c^2 - Mc^2$		
光子の運動量	$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$	エネルギー準位の遷移と光	$h\nu = \lvert E_n - E_m\rvert$	放射性崩壊と半減期	$N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$		

実験,アニメで学ぶ 高校物理 Web App